

00-fundamentals

00. Fundamental Pemrograman & Web

Level: □ Beginner (sebelum mulai coding)

Jam: 4 (2 sesi)

Prasyarat: — (bisa komputer)

Output: Paham gambaran besar — API, frontend, backend, database, gimana internet bekerja

□ Sesi 1: Gimana Internet & Web Bekerja

1.1 Client — Server

Internet itu kerjaan dua pihak:

[Browser/HP lo] —request—> [Server (komputer jauh)]
[Browser/HP lo] <—response— [Server (komputer jauh)]

Client = yang minta. Browser, HP, laptop. **Server** = yang ngasih. Komputer di AWS/DigitalOcean/Biznet yang nyimpen data dan logic.

Analogi: Restoran

- Client = lo (pelanggan). Lo duduk, pesan makanan.
- Server = dapur + koki. Mereka masak dan anterin.
- Response = makanan yang datang.

Ketika lo buka instagram.com:

1. Browser lo (client) minta ke server Instagram
2. Server kirim balik file HTML/CSS/JS + data postingan
3. Browser render jadi feed yang ke-scroll

1.2 Frontend vs Backend

Frontend (FE) = yang dilihat user.

- Warna, tombol, layout, animasi

- Teknologi: HTML, CSS, JavaScript, React, Tailwind
- Kerja di **browser**

Backend (BE) = yang di server, ga kelihatan user.

- Logic, database, auth, API
- Teknologi: Node.js, Express, TypeScript, PostgreSQL
- Kerja di **server**

Frontend (browser) <—API—> Backend (server) <—> Database

Contoh Instagram:

- FE: feed, tombol like, komentar, dark mode
- BE: nyimpen foto di server, ngitung jumlah like, rekomendasi konten

1.3 HTTP & URL

Pas lo browsing, lo sebenarnya pake protokol HTTP.

URL breakdown:

https://www.tokopedia.com/search?q=sepatu
 |_____| |_____| |_____| |_____|
 protocol domain path query

HTTP Methods (cara komunikasi):

Method	Arti	Contoh
GET	Ambil data	Liat feed IG
POST	Buat data baru	Upload foto
PUT/PATCH	Ubah data	Edit caption
DELETE	Hapus data	Hapus postingan

HTTP Status Codes (tanda dari server):

Kode	Arti	Ngapain
200 OK	Berhasil	Gas terus
201 Created	Berhasil dibuat	Biasanya POST
400 Bad Request	Salah input	Cek data yang dikirim
401 Unauthorized	Belum login	Login dulu
404 Not Found	Ga ada	Cek URL
500 Internal Server Error	Server error	Bukan lo salahnya

□ Sesi 2: API, Database, Deployment

2.1 Apa itu API?

API (Application Programming Interface) = jembatan antara dua aplikasi.

Analogi: Pelayan Restoran

- Lo (client) punya meja, mau pesan.
- Pelayan (API) yang anterin pesanan lo ke dapur (server).
- Pelayan yang balikin makanan (response) ke meja lo.
- Lo ga perlu tau gimana dapur kerja — lo cuma ngomong sama pelayan.

API itu kayak menu restoran:

- Menu ngasih tau lo apa aja yang bisa dipesen
- API documentation ngasih tau lo endpoint apa aja yang bisa dipanggil
- Lo ga bisa pesen sesuatu yang gak ada di menu — sama kaya endpoint yang gak didokumentasi

Contoh API di kehidupan nyata:

- **Weather API:** Lo minta GET /api/weather/jakarta -> server balik {suhu: 32, kondisi: "cerah"}
- **Midtrans API:** Lo kirim data pembayaran -> Midtrans proses -> balik status sukses/gagal
- **OpenAI API:** Lo kirim prompt -> ChatGPT balik jawaban

REST API = cara bikin API yang paling umum. Pake HTTP method (GET/POST/PUT/DELETE) buat operasi CRUD.

2.2 Database

Database = tempat nyimpen data terstruktur.

2 jenis utama:

Jenis	Contoh	Kayak
SQL (Relational)	PostgreSQL, MySQL	Excel banyak sheet yang saling nyambung
NoSQL	MongoDB, Redis	JSON fleksibel

SQL singkat:

```
-- Buat tabel
CREATE TABLE users (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```

    name VARCHAR,
    email VARCHAR UNIQUE
);

-- Input data
INSERT INTO users (name, email) VALUES ('Budi', 'budi@email.com');

-- Ambil data
SELECT * FROM users WHERE name = 'Budi';

```

2.3 Deployment

Deployment = naro aplikasi lo di internet biar bisa dipake orang lain.

Cara	Cocok	Biaya
Vercel	Frontend (HTML/React)	Gratis
Railway	Backend (Node.js/Express)	Gratis
VPS (Biznet/DO)	Full-stack production	Bayar

Dari koding sampe online:

Koding -> Git push -> Deploy otomatis -> Live URL -
> Share ke temen

2.4 Terminal / Command Line

Terminal = cara ngobrol langsung sama komputer pake teks, bukan GUI.

Perintah dasar:

Perintah	Fungsi
ls	Lihat file di folder
cd folder	Pindah folder
mkdir nama	Buat folder baru
node file.js	Jalanin JavaScript
npm install	Download dependencies

Tips:

- Jangan takut terminal. Lo ga bakal rusakin komputer.
- Kalo bingung, tinggal ctrl+C buat cancel.

2.5 Version Control (Git)

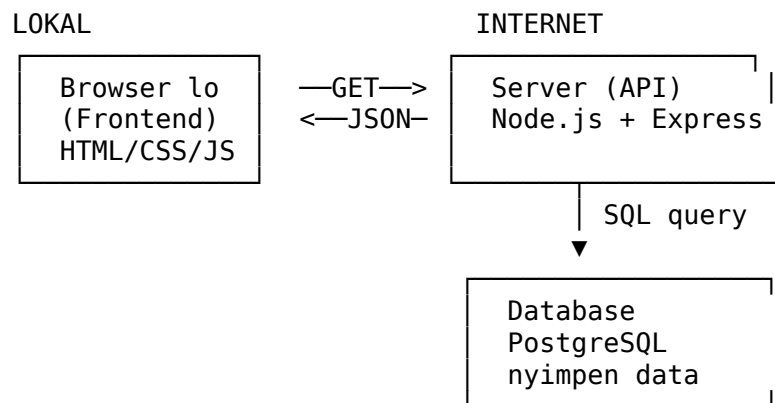
Git = mesin waktu buat kode lo.

```
git init           # Aktifkan git di project
git add .          # Stage semua perubahan
git commit -m "apa yang diubah" # Simpen snapshot
git push           # Upload ke GitHub
```

Kenapa penting:

- Bisa balik ke versi sebelumnya kalo error
 - Kerja tim tanpa tabrakan
 - Portfolio GitHub
-

□ Ringkasan Visual



Apa yang dipelajari di kurikulum ini:

Module 1: JavaScript	(Bikin logic)
Module 2: DSA	(Bikin algoritma efisien)
Module 3: TypeScript	(Bikin kode lebih aman)
Module 4: Web Basics	(Bikin Frontend – yang dilihat user)
Module 5: Git & Deploy	(Bikin kode aman + online)
Module 6: Node/Express	(Bikin Backend – API + server logic)
Module 7: Mastra AI	(Bikin AI Agent)
Module 8-9: Project	(Gabungin semua)

□ Latihan

1. **Analisa Website:** Buka <https://github.com>. Coba tebak:

- Mana yang Frontend? (yang lo lihat: warna, tombol, layout)
- Kira-kira API endpoint apa aja yang dipake pas lo login?
- Data apa aja yang disimpan di database?

2. **HTTP Method Quiz:**

- Upload foto IG pake method apa? → POST
- Liat story temen pake method apa? → GET
- Edit bio pake method apa? → PUT/PATCH

3. **Client-Server:** Gambar flowchart sederhana: lo buka tokopedia → cari "sepatu" → liat hasil. Tandain mana client, server, database, API.